



RELATÓRIO EXECUTIVO

Case E-commerce Olist

Análise de desempenho comercial e recomendações para decisão de investimento

Base de dados	Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist
Cobertura da base	Setembro de 2016 a outubro de 2018, 99.441 pedidos
Recorte analisado	Janeiro de 2017 a agosto de 2018, 97.905 pedidos
Entrega	Tech Challenge, Fase 1
Programa	POSTECH Data Analytics

Grupo

Eduardo Zancanaro Vilela

Evanio Alves Carvalho

Marcela Morillas de Souza

Mateus Araújo

Sumário

Sumário Executivo	3
1. Contexto e objetivo	4
2. Metodologia e governança dos dados	4
2.1 Decisões que afetam os números	4
2.2 Reprodutibilidade	5
3. O que aconteceu	6
3.1 O crescimento veio de volume, não de valor	6
3.2 O maior mês da série é sazonalidade	6
4. Por que o crescimento parou	8
4.1 Onde a demanda não se materializa	8
5. A operação explica parte da concentração	10
5.1 Atraso e demora são problemas diferentes	11
5.2 O efeito do atraso sobre o retorno do cliente	11
6. Projeção para os próximos meses	13
7. Conclusões e recomendações	13
7.1 Limitações desta análise	14

Figuras

Figura 1. Receita mensal entre janeiro de 2017 e agosto de 2018.

Figura 2. Pedidos por dia em novembro de 2017.

Figura 3. Clientes e vendedores ativos por mês.

Figura 4. Distribuição da receita por categoria e por estado.

Figura 5. Participação na receita e tempo médio de entrega, por estado.

Figura 6. Percentual de pedidos entregues após a data prometida.

Figura 7. Percentual de clientes que voltaram a comprar, conforme a primeira entrega.

Figura 8. Receita realizada e projeção para o trimestre seguinte.

Sumário Executivo

Neste relatório, receita significa valor transacionado, o preço dos itens somado ao frete. Não é a receita líquida nem a comissão da Olist, que a base não informa.

A Olist transacionou R\$ 15,68 milhões em 97.905 pedidos entre janeiro de 2017 e agosto de 2018. O valor mensal saiu de R\$ 137 mil para cerca de R\$ 1 milhão, um crescimento próximo de 628%.

Esse número, isolado, conduz a uma conclusão errada. Ele descreve o desempenho de 2017. A partir do início de 2018 a receita deixa de crescer e a média mensal recua 2,6% de janeiro-abril para maio-julho. Projetar o ritmo passado para frente seria o erro mais custoso possível com estes dados.

A causa da estabilização foi identificada. Entre janeiro e julho de 2018 a base de vendedores ativos cresceu 28,6%, enquanto o número de clientes recuou 12,9% e o valor por vendedor caiu 26,6%. A plataforma continuou atraindo quem vende sem atrair quem compra na mesma velocidade. O limite do crescimento está na demanda, não na oferta.

A operação ajuda a explicar onde essa demanda não se materializa. Os cinco estados que concentram 73,1% da receita recebem seus pedidos em 10,5 dias, enquanto os outros 22 esperam 17,3 dias e pagam mais frete em proporção ao valor do produto, chegando a mais de 26% em Maranhão e Roraima. A correlação entre tempo de entrega e participação na receita é de -0,60.

Essa distinção é decisiva para a tese de investimento. Um mercado que não compra é um problema sem solução simples. Uma operação que não entrega é um problema endereçável com capital. As recomendações priorizadas estão na seção 7.

Indicador	Resultado
Valor transacionado (jan/2017 a ago/2018)	R\$ 15,68 milhões
Pedidos	97.905
Crescimento no período	cerca de 628%
Variação de jan-abr para mai-jul de 2018	-2,6%
Valor do pedido (média / mediana)	R\$ 160,19 / R\$ 105,28
Concentração em São Paulo	37,4% da receita
Concentração nos 5 maiores estados	73,1%
Vendedores ativos (jan a jul/2018)	968 para 1.245 (+28,6%)
Clientes (jan a jul/2018)	7.088 para 6.172 (-12,9%)
Valor por vendedor (jan a jul/2018)	R\$ 1.138 para R\$ 835 (-26,6%)
Projeção do trimestre seguinte	cerca de R\$ 1 milhão por mês

1. Contexto e objetivo

Este relatório analisa o Brazilian E-Commerce Public Dataset, base pública disponibilizada pela Olist com cerca de 100 mil pedidos realizados em marketplaces brasileiros entre 2016 e 2018. As tabelas cobrem clientes, pedidos, itens, produtos, vendedores, pagamentos, avaliações e geolocalização.

O objetivo é responder, com evidência, se a Olist representa uma oportunidade de investimento e onde o capital produziria maior retorno. A análise segue a progressão adotada no curso: descrever o que aconteceu, diagnosticar por que aconteceu, projetar o cenário seguinte e recomendar ação.

O relatório se organiza pela investigação e não por tema. Cada seção responde à pergunta que a anterior deixou em aberto.

2. Metodologia e governança dos dados

Os dados foram organizados em um modelo dimensional, com uma tabela fato no grão de item de pedido e tabelas dimensão de cliente, produto e vendedor. O tratamento está isolado em um notebook próprio, que não aplica nenhum filtro de análise, de modo que todas as frentes do projeto partem da mesma base.

A tabela fato é validada imediatamente após a construção: a contagem de linhas deve permanecer igual à da tabela de itens, a soma dos preços deve coincidir com a origem e nenhuma chave pode ficar sem correspondência. As três verificações são reproduzidas no notebook.

2.1 Decisões que afetam os números

Decisão	Critério adotado
Definição de receita	Preço do produto somado ao frete, no grão de item
Período analisado	Janeiro de 2017 a agosto de 2018
Status excluídos	canceled e unavailable
Outliers de preço	Mantidos
Critério de atraso	Comparação apenas por data, sem a hora
Identificação de cliente	customer_unique_id

O recorte de período não foi arbitrado. Setembro de 2016 registra 4 pedidos, outubro 324, novembro não existe na base e dezembro registra 1. Calculando o crescimento a partir de cada um desses meses, o resultado varia de 1.841% a 5.081.314%, o que descreve o início da operação e não o desempenho do negócio. Janeiro de 2017 é o primeiro mês com volume constante.

A exclusão de pedidos cancelados e indisponíveis também foi verificada antes de aplicada. Quase nenhum pedido com status unavailable possui produto associado, apenas 1,0% deles, e nos canceled o índice é de

73,8%, enquanto nos demais status o índice fica em 99% ou mais. Vendas que não se concretizaram não compõem receita.

A ponta final também foi verificada. Agosto de 2018 tem coleta apenas até o dia 29, e os últimos seis dias já vêm decaindo, contra uma média de 264 pedidos por dia nas três primeiras semanas. Falta perto de um quarto do mês. Agosto foi mantido no recorte por conter três semanas de venda real, ao contrário dos meses de 2016 que foram excluídos, mas não é utilizado como ponto final de comparação: as variações de 2018 apresentadas neste relatório usam janeiro e julho, os dois meses fechados que delimitam o ano na base.

O critério de atraso merece registro porque altera o resultado de forma relevante. A data prometida de entrega não possui hora na base, enquanto a data efetiva possui. A comparação direta entre as duas classifica como atrasado um pedido entregue no dia correto às 15h, o que afeta 1.292 registros e move o percentual de atraso de 6,8% para 8,1%. Adotou-se a comparação por data.

2.2 Reprodutibilidade

Todos os números apresentados neste relatório são gerados pelos notebooks do repositório e exportados em arquivos CSV versionados. Cada percentual citado possui uma célula correspondente que o calcula, e os gráficos são os mesmos produzidos pela análise, sem edição posterior.

3. O que aconteceu

A receita mensal partiu de R\$ 137 mil em janeiro de 2017 e superou R\$ 1,15 milhão em 2018. O volume acompanhou: de 787 pedidos no primeiro mês para mais de 6 mil ao final da série.



Figura 1. Receita mensal entre janeiro de 2017 e agosto de 2018.

O gráfico revela duas fases distintas. Durante 2017 o crescimento é consistente. A partir do início de 2018 a curva se achata e passa a oscilar em torno de R\$ 1 milhão mensais. Considerando apenas meses fechados, a média mensal recua de R\$ 1,10 milhão em janeiro-abril para R\$ 1,07 milhão em maio-julho, uma queda de 2,6%. O último ponto da série está abaixo do patamar real porque agosto está incompleto.

3.1 O crescimento veio de volume, não de valor

O valor médio por pedido permaneceu estável durante todo o período, entre R\$ 146 e R\$ 174. Considerando os pedidos individualmente, a média é de R\$ 160,19 e a mediana de R\$ 105,28, com coeficiente de variação de 137%.

A diferença entre média e mediana indica distribuição assimétrica: a maior parte dos pedidos tem valor baixo e um conjunto reduzido de pedidos caros eleva a média. A mediana representa melhor o pedido típico. Na prática, o crescimento da receita decorreu de vender mais pedidos, não de vender pedidos mais caros.

3.2 O maior mês da série é sazonalidade

Novembro de 2017 é o mês de maior receita de toda a base, superando qualquer mês de 2018. Antes de interpretar isso como um patamar superior, o mês foi aberto por dia.

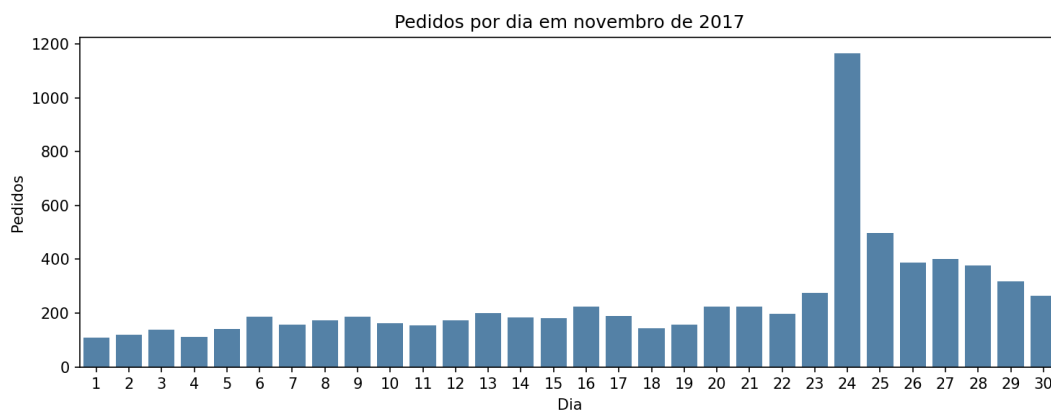


Figura 2. Pedidos por dia em novembro de 2017.

O resultado se concentra em uma única data. Em 24 de novembro, dia da Black Friday, foram registrados 1.166 pedidos, contra uma média de 191 nos dias fora do fim de semana promocional, seis vezes o volume habitual. Dezembro retorna ao patamar anterior.

O pico é sazonalidade de varejo e não um novo nível de operação. A plataforma absorveu o volume, mas com custo: os pedidos feitos naquele fim de semana atrasaram em 18,3% dos casos, contra 6,8% na média do período, o que indica que a operação opera perto do limite em data promocional.

4. Por que o crescimento parou

Receita em um marketplace resulta de dois lados: a oferta, representada pelos vendedores, e a demanda, representada pelos compradores. Contando os dois separadamente ao longo de 2018, é possível identificar qual deles limitou o resultado.

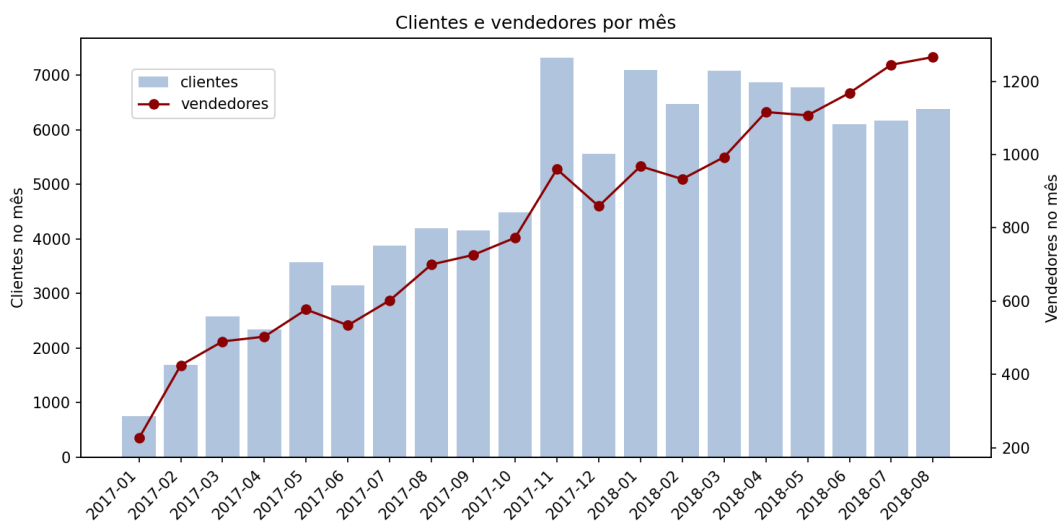


Figura 3. Clientes e vendedores ativos por mês.

Indicador	Janeiro 2018	Julho 2018	Variação
Vendedores ativos	968	1.245	+28,6%
Clientes	7.088	6.172	-12,9%
Valor por vendedor	R\$ 1.138	R\$ 835	-26,6%

A oferta continuou crescendo. A demanda recuou. Como consequência, o mesmo volume de vendas passou a ser distribuído entre um número maior de vendedores, e o resultado individual de cada um caiu mais de um quarto em sete meses.

Esse achado inverte a recomendação intuitiva. Ampliar a base de vendedores neste momento não aumenta a receita da plataforma e deteriora o desempenho de quem já opera nela. A prioridade está do lado da demanda.

4.1 Onde a demanda não se materializa

A receita está distribuída de forma saudável em dois eixos e concentrada em um terceiro. São 73 categorias de produto, com as cinco maiores somando 39,3%, e 3.029 vendedores, com os dez maiores somando apenas 12,9%. Não há dependência de produto-âncora nem de fornecedor específico.

A concentração está na geografia. São Paulo responde sozinho por 37,4% da receita e os cinco maiores estados somam 73,1%, restando 26,9% distribuídos entre os outros 22 estados.

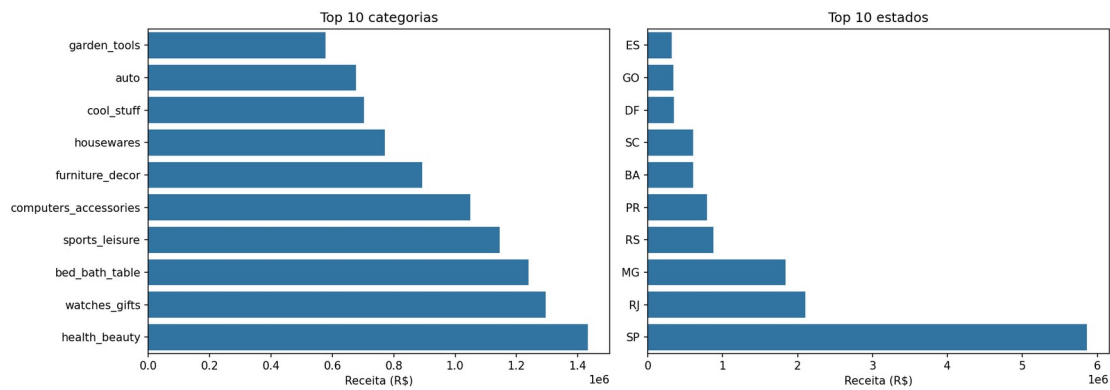


Figura 4. Distribuição da receita por categoria e por estado.

5. A operação explica parte da concentração

Duas hipóteses explicariam a concentração geográfica. A primeira é que o mercado fora dos cinco estados líderes simplesmente compra menos, por população e renda. A segunda é que a experiência de compra é pior nessas regiões. As duas conduzem a decisões opostas, e por isso foram testadas.

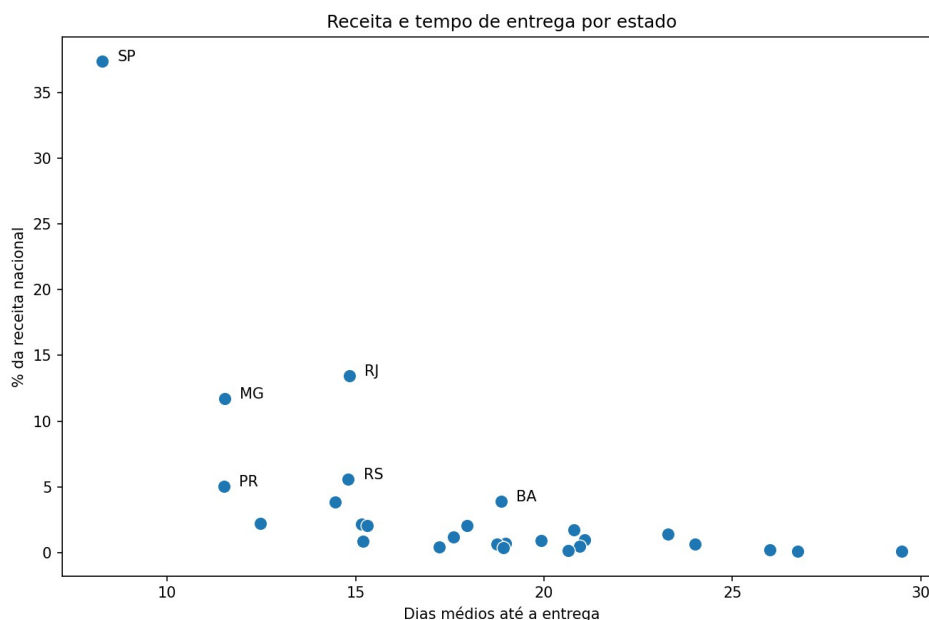


Figura 5. Participação na receita e tempo médio de entrega, por estado.

Os cinco estados que concentram 73,1% da receita recebem seus pedidos em 10,5 dias em média. Os outros 22 esperam 17,3 dias. São Paulo é o mais rápido do país, com 8,3 dias, e Roraima o mais lento, com 29,5 dias. A correlação entre tempo de entrega e participação na receita é de -0,60.

O custo acompanha o prazo. Em São Paulo o frete equivale a 13,8% do valor do produto, enquanto no Maranhão e em Roraima ultrapassa 26%. Fora dos cinco estados líderes, comprar demora quase o dobro, e o frete pesa mais sobre o valor do produto.

Cabe registrar que se trata de correlação e não de prova de causa, uma vez que São Paulo também concentra população e renda. A operação, contudo, é a parcela do problema que a empresa controla, e isso é o que torna o achado acionável.

5.1 Atraso e demora são problemas diferentes

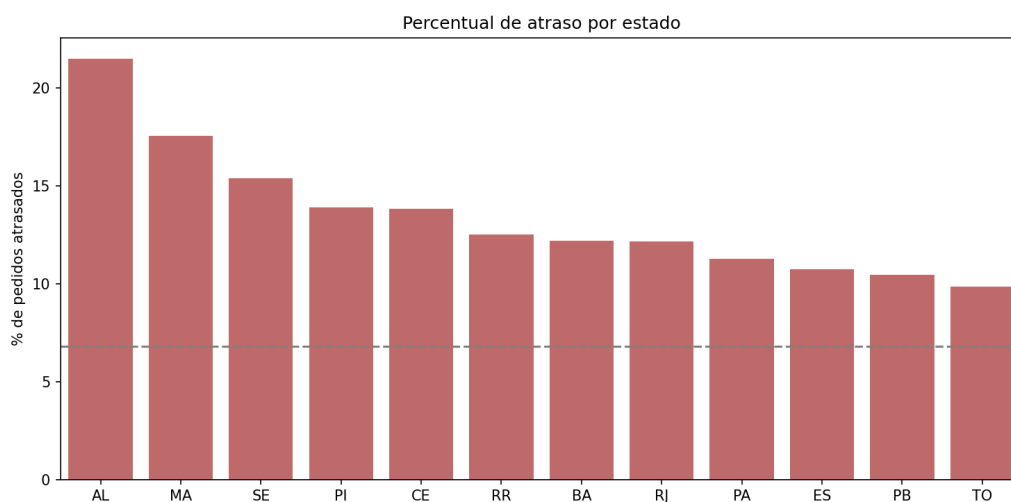


Figura 6. Percentual de pedidos entregues após a data prometida.

Alagoas entrega em 24 dias e atrasa em 21,5% dos pedidos. Roraima demora mais, 29,5 dias, e atrasa em 12,5%. Amapá leva 26,7 dias e atrasa em apenas 3%.

Atraso significa entregar depois do prazo informado ao cliente, não entregar devagar. Um estado distante pode apresentar atraso baixo se a promessa considerar a distância. Nos casos em que o atraso é elevado sem que o tempo seja o pior da base, o problema está na calibragem do prazo prometido, cuja correção é substancialmente mais rápida e barata do que reestruturar a operação.

5.2 O efeito do atraso sobre o retorno do cliente

Se a experiência de entrega afasta o comprador, a logística deixa de ser um tema de satisfação e passa a ser um tema de receita. Para testar, os clientes foram separados pela primeira compra, entre os que receberam no prazo e os que receberam com atraso, considerando apenas quem comprou até fevereiro de 2018 para assegurar ao menos seis meses de janela de retorno.

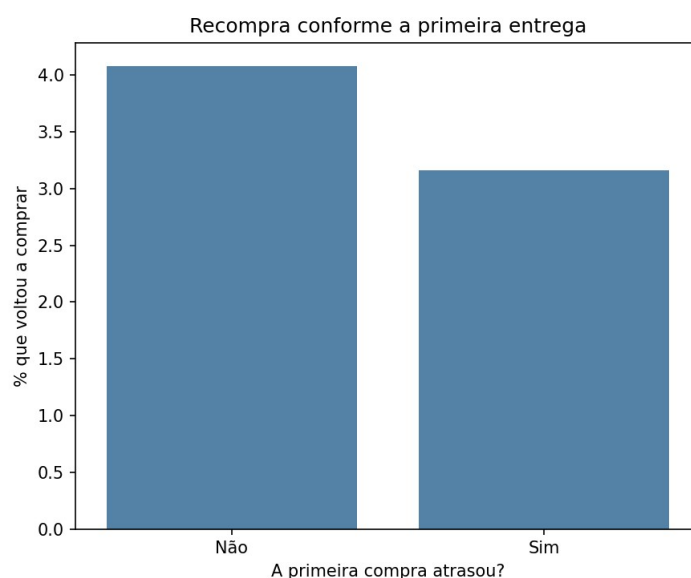


Figura 7. Percentual de clientes que voltaram a comprar, conforme a primeira entrega.

Entre os clientes atendidos no prazo, 4,08% voltaram a comprar. Entre os que sofreram atraso, 3,16%. A queda é de 22,6% em termos relativos e o teste de qui-quadrado devolve p-valor de 0,007, que indica associação estatisticamente significativa.

A magnitude, entretanto, exige precisão. A diferença absoluta é de 0,92 ponto percentual, porque mesmo com entrega pontual cerca de 96% dos clientes não retornam. O atraso agrava um problema de retenção que já existe por outra razão.

Esse ponto tem consequência direta sobre estimativas de perda. Multiplicar o número de clientes insatisfeitos pelo ticket médio integral pressupõe que todos retornariam, premissa que os dados não sustentam. A estimativa correta utiliza a diferença entre os dois grupos.

6. Projeção para os próximos meses

Com a receita estabilizada, a média dos últimos três meses é o método adequado para estimar o período seguinte. Caso a série ainda apresentasse crescimento acelerado, essa escolha seria inadequada e exigiria um modelo de tendência.



Figura 8. Receita realizada e projeção para o trimestre seguinte.

A projeção aponta cerca de R\$ 1,02 milhão por mês, ou R\$ 3,06 milhões no trimestre, valor 15,2% superior ao mesmo período de 2017, porém muito abaixo do ritmo observado durante aquele ano.

O valor projetado é menos relevante do que sua leitura. Com os dados disponíveis, a melhor estimativa para os próximos meses é a repetição dos últimos três. A projeção não indica retomada nem queda, e funciona como confirmação numérica da estabilização descrita na seção 3.

Ressalvas:

- Novembro concentra a Black Friday, cujo efeito foi demonstrado na seção 3.2. A média não captura datas promocionais, portanto o mês real tende a superar a projeção.
- A base encerra em agosto de 2018, o que impede verificar o acerto da projeção. Ela deve ser utilizada para dimensionar expectativa, não como meta.
- Agosto de 2018 entra na média com o mês incompleto, o que puxa a projeção para baixo e a torna conservadora.
- Não foi aplicado modelo de tendência nem decomposição sazonal. O recorte tem vinte meses e um único novembro, e sem ao menos dois ciclos completos não há como estimar componente sazonal.

7. Conclusões e recomendações

A Olist demonstrou capacidade de crescer rapidamente e construiu uma base diversificada de produtos e vendedores, sem dependência de fornecedor ou categoria específica. Absorveu um pico de demanda seis vezes superior ao normal, ainda que com custo operacional visível: quem comprou no fim de semana da Black Friday esperou 16,9 dias contra 12,1 da média do período e sofreu atraso em 18,3% dos casos contra 6,8%, quase o triplo.

O crescimento, porém, encontrou um limite claro em 2018, e esse limite está na demanda. A empresa continua atraindo vendedores em ritmo elevado enquanto perde compradores, o que deteriora o resultado por vendedor e torna a expansão da oferta contraproducente no curto prazo.

A dimensão geográfica concentra simultaneamente o principal risco e a principal oportunidade. A dependência de São Paulo expõe a receita, e os 22 estados de menor participação enfrentam prazos e custos de frete substancialmente piores, o que sugere que parte relevante desse mercado é endereçável por investimento em operação.

Recomendações, em ordem de prioridade:

- Priorizar aquisição e retenção de clientes antes de ampliar a base de vendedores. A demanda é o fator limitante, e investir em oferta sem resolver esse ponto reduz ainda mais a receita por vendedor.
- Tratar a expansão fora dos cinco estados líderes como problema logístico, não apenas comercial. Reduzir prazo e custo de frete nas regiões com pior desempenho ataca a causa, enquanto ação comercial isolada esbarra na mesma barreira de experiência.
- Recalibrar o prazo prometido nos estados em que ele está descolado da operação, como Alagoas. É a medida de maior retorno imediato por unidade de esforço, pois melhora a experiência sem exigir mudança estrutural.
- Monitorar a receita por vendedor como indicador de saúde da plataforma. A queda de quase um terço em oito meses é o sinal mais direto de desequilíbrio entre oferta e demanda.
- Não tratar o valor transacionado como receita da plataforma em nenhuma decisão de aporte. O que este relatório mede é o volume que passa pelo canal, e a remuneração da Olist é uma fração dele que a base não revela. Antes de qualquer avaliação de retorno, é preciso enriquecer a base com comissão, taxas e custo de aquisição.
- Estruturar uma frente própria de retenção. O atraso responde por menos de um ponto percentual da recompra, o que significa que a melhoria logística, embora necessária, não constrói sozinha uma base recorrente.

7.1 Limitações desta análise

A base não informa a comissão retida pela Olist sobre cada transação nem o custo de aquisição de clientes. O que este relatório denomina receita é o valor transacionado, e não a receita própria da plataforma. Consequentemente, não é possível calcular margem, lucro ou retorno sobre investimento, e nenhuma conclusão aqui apresentada trata de rentabilidade.

A relação entre tempo de entrega e receita por estado é uma correlação. São Paulo concentra também população e renda, fatores que explicam parcela da diferença observada e que esta base não permite isolar.

Essa correlação atribui o mesmo peso a cada estado, embora os volumes sejam muito diferentes. São Paulo registra 40.399 pedidos no período e Roraima registra 40. Ponderando pelo volume, a relação fica mais forte, em -0,86, de modo que o valor adotado no relatório é a leitura conservadora.

O tempo de entrega é medido da compra até o recebimento. Ele representa a espera do cliente e inclui o prazo de aprovação do pagamento, não apenas o transporte, o que deve ser considerado ao dimensionar ações sobre a operação logística.

A projeção pressupõe estabilidade e não incorpora mudanças de estratégia, investimento ou cenário competitivo posteriores a agosto de 2018.